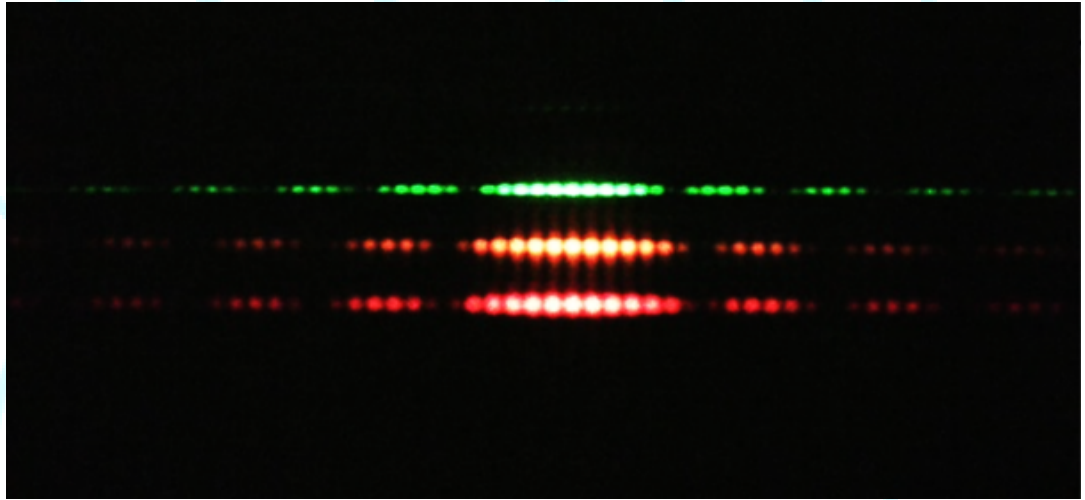


INTERFERENCIA Y DIFRACCIÓN



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Interferencia y la Difracción son las predicciones más notables del modelo ondulatorio de la luz, y permiten apreciar que la palabra “luz” no solo se limita al espectro visible, sino que abarca un espectro más amplio de longitudes de onda. Estos fenómenos de interferencia tienen un gran número de aplicaciones en el área de la metrología y el análisis de estructuras de tamaño nanométrico, y han dado fundamento a descubrimientos que van desde la estructura del ADN hasta las ondas gravitacionales, pasando por aplicaciones como la creación de filtros de color.

Índice

1 LA DOBLE RENDIJA DE YOUNG.....	1
2 DIFRACCIÓN.....	4
3 SUPERPOSICIÓN DE PATRONES.....	6
4 REFERENCIAS.....	7

La interferencia es un fenómeno en el que la superposición de ondas electromagnéticas produce que la irradiancia de la onda final pueda ser mayor a las irradiancias de las ondas originales o menor que ellas (incluso cero), dependiendo de la fase relativa entre las ondas al momento de la superposición. En particular, el caso más sencillo de interferencia se encuentra en la superposición de dos ondas planas ([Figura 1](#)), en donde la irradiancia en el punto P estará dada por ^[1]:

$$I_P = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (1)$$

Donde I_1 e I_2 son las irradiancias de cada onda, $\delta = k(|s_1 - s_2|) + \phi_1 - \phi_2$ es la diferencia de fase total entre dichas ondas, s_1 y s_2 son las distancias de las fuentes al punto P y, ϕ_1 y ϕ_2 , son las fases iniciales (respecto de puntos de referencia particulares) de cada onda.

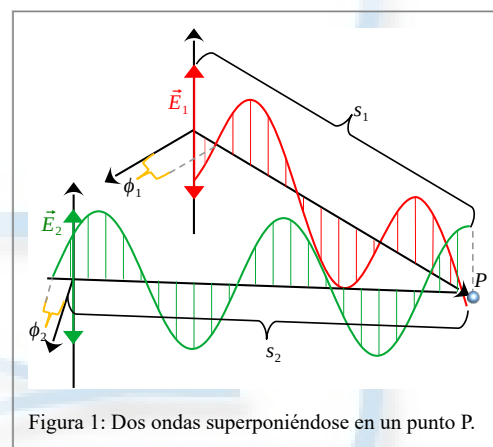
Un caso especial se da cuando las ondas tienen la misma irradiancia, lo que permite usar identidades trigonométricas para simplificar la ecuación (1) a:

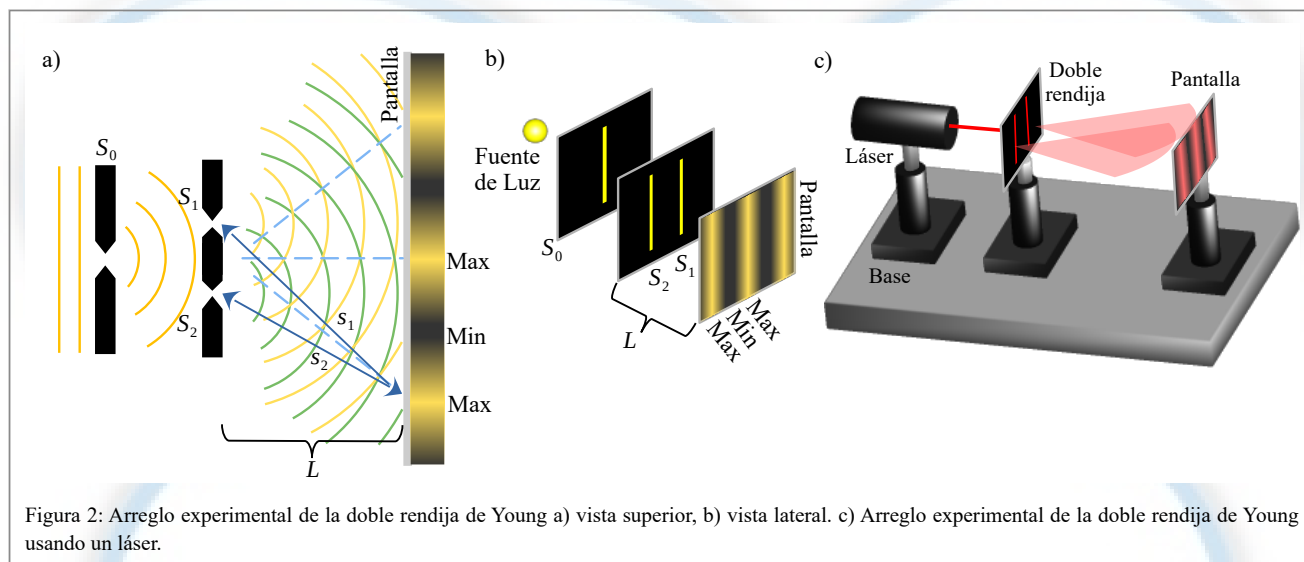
$$I_P = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right) \quad (2)$$

Este caso se puede llevar a la práctica de forma relativamente sencilla, a tal grado que pudo ser realizado en los años 1800 y fue uno de los experimentos más relevantes en la historia de la física y de la óptica.

1 LA DOBLE RENDIJA DE YOUNG

Un método común para producir interferencia es el que implementó Thomas Young en 1802; un diagrama esquemático del arreglo utilizado en este experimento se muestra en la [Figura 2a](#) y 2b. En dicho arreglo, una fuente cuasi-monocromática ilumina una rendija muy delgada S_0 (con un ancho $< 1\text{ mm}$), lo cual permite aproximarla como un dipolo puntual que radia ondas esféricas (observado desde arriba). Las ondas esféricas que emergen de esta rendija llegan a una segunda barrera, la cual contiene dos rendijas delgadas del mismo ancho (también $< 1\text{ mm}$), paralelas (S_1 y S_2) y colocadas de forma simétrica a una distancia fija de S_0 .



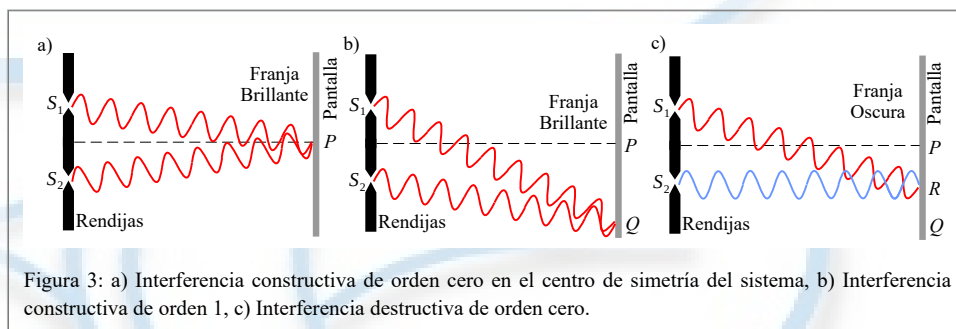


El propósito de que estas dos rendijas se coloquen de forma simétrica es para generar una fuente coherente. Dado que la rendija S_0 produce ondas esféricas, un frente de onda de este tipo llegará de forma simultánea a las rendijas S_1 y S_2 , y como se trata del mismo frente, las dos rendijas actuarán como nuevas fuentes de luz (dipolos) pero con la característica de que oscilarán de forma síncrona (de forma coherente), lo cual concuerda con el principio de Huygens. Así, no importa que la fuente S_0 sea incoherente y tenga fluctuaciones de fase aleatorias, estas fluctuaciones serán reproducidas de forma simultánea por las dos rendijas y serán coherentes entre ellas (lo que implica que $\phi_1(t) = \phi_2(t)$), posibilitando la aparición de interferencia.

De igual forma, debido a la simetría, las rendijas S_1 y S_2 tendrán la misma intensidad, por lo que, junto con la geometría de las rendijas, producirá un patrón de interferencia conformado por bandas paralelas brillantes y oscuras denominadas *Franjas de Interferencia*, las cuales serán constructivas o destructivas dependiendo de las distancias s_1 y s_2 a la pantalla y estarán modeladas en base a la ecuación (2).

Este arreglo tiene un gran mérito experimental, ya que permite crear un cierto “control” en la fase de fuentes de luz incoherentes, lo cual era inimaginable en 1802 debido a que se usaban velas o lámparas de gas. Actualmente, mediante el uso de láseres, es posible simplificar el arreglo a solo las dos rendijas, ya que la coherencia del láser es suficiente para hacer coherentes a las dos rendijas (Figura 2c).

En la Figura 3 se presentan varias situaciones de interferencia. En la primera (Figura 3a) las dos ondas salen en fase de las dos rendijas e inciden sobre la pantalla en un punto simétrico y central P , puesto que estas ondas viajan igual distancia, llegan en fase ($\delta = 0$) produciendo interferencia constructiva. En la Figura 3b, las dos ondas luminosas empiezan en fase, pero la onda superior tiene que viajar una longitud de onda extra más que la onda inferior para alcanzar el punto Q ; puesto que la diferencia es exactamente una longitud de onda, las dos llegan en



fase ($\delta = 2\pi$) y vuelven a producir una franja brillante. Sin embargo, en el punto R en la [Figura 3c](#), la onda superior se ha retrasado media longitud de onda, lo cual implica un desfase tal que habrá interferencia destructiva ($\delta = \pi$), produciéndose una franja oscura.

Para poder generar una expresión matemática que nos permita predecir el tipo de interferencia según la posición en la pantalla, supongamos que la pantalla se localiza a una distancia L de las rendijas S_1 y S_2 , las cuales están separadas una distancia a como en la [Figura 4](#). Si imponemos la condición de que $L \gg a$, podremos asumir que ambas trayectorias desde cada rendija hasta un punto p en la pantalla son prácticamente paralelas; en dicha situación, y de la geometría del arreglo, la diferencia entre trayectorias será aproximadamente:

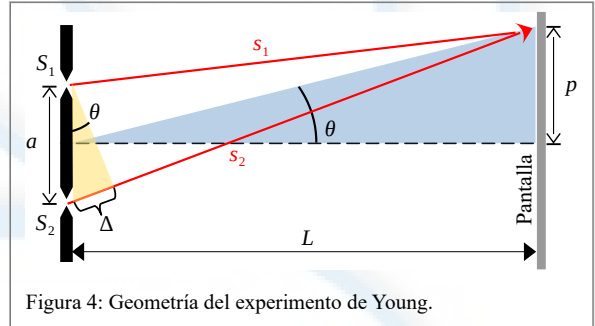


Figura 4: Geometría del experimento de Young.

$$\Delta \approx |s_2 - s_1| = a \sin \theta \quad (3)$$

Así, Δ determinará si las dos ondas están o no en fase cuando llegan a p . Si Δ es cero o algún múltiplo entero de la longitud de onda (λ), las ondas llegarán en fase y se tendrá la condición para *interferencia constructiva*:

$$\Delta = a \sin \theta = m \lambda, \quad \text{con } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (4)$$

El número m recibe el nombre de *número de orden de interferencia*, y se relaciona con el número de franja brillante a partir de la franja central.

Por otro lado, cuando Δ es un múltiplo impar de $\lambda/2$, las dos ondas llegan a p con un desfase de π , produciéndose la condición de *interferencia destructiva*:

$$\Delta = a \sin \theta = \left(m \pm \frac{1}{2}\right) \lambda, \quad \text{con } m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (5)$$

En esta ecuación es necesario tomar en cuenta la simetría y posición (respecto del centro del arreglo) del punto p , es decir, si se mide en una dirección positiva o negativa. Por ejemplo, para $m = 0$ (orden cero de interferencia destructiva), se tienen dos soluciones correspondientes a las franjas oscuras contiguas a la franja de interferencia constructiva de orden cero, una con $\Delta = 1/2$ y otra con $\Delta = -1/2$, es decir el orden cero de interferencia destructiva está duplicado. Entonces, en la ecuación (5), para los órdenes positivos de interferencia destructiva se utiliza el signo positivo, mientras que para los órdenes negativos se utiliza el signo negativo.

En esta situación, la diferencia de fase está dada por: $\delta = k(|s_2 - s_1|) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta$.

Utilizando las ecuaciones (2) y (3), la distribución de irradiancia en la pantalla será: $I = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \right)$.

Bajo la aproximación de ángulo pequeño, si $p \ll L$, entonces $\sin \theta \approx \tan \theta \approx p/L$, de forma que:

$$I = 4 I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi a p}{\lambda L} \right) \quad (6)$$

Así, la posición de las franjas brillantes o de interferencia constructiva ($p_{\max}$) ocurrirá cuando el argumento del coseno sea igual a $m\pi$, de donde:

$$p_{\max,m} = \frac{m\lambda L}{a}, \quad \text{con } m=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (7)$$

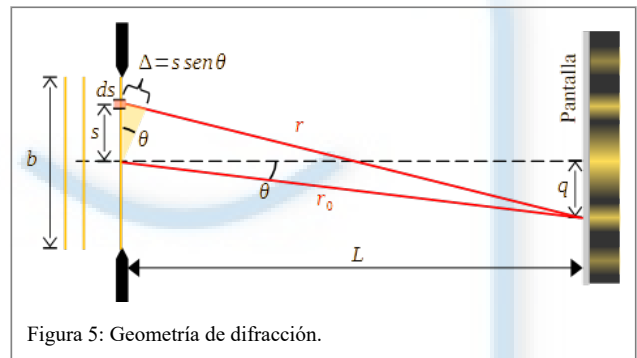
De forma similar, las franjas oscuras (interferencia destructiva) ocurrirán cuando el argumento sea igual a $(m \pm 1/2)\pi$, por lo que:

$$p_{\min,m} = \frac{\lambda L}{a} \left(m \pm \frac{1}{2} \right), \quad \text{con } m=0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (8)$$

La utilidad de estas dos ecuaciones radica en que pueden ser utilizadas para caracterizar aberturas (a) de tamaños micrométricos, o de centenas de nanómetros, a través de la medición del patrón de interferencia, es decir, midiendo la separación de las franjas de interferencia constructiva o destructiva (p) de un cierto orden (m), siempre y cuando se conozca la longitud de onda de la fuente de luz (λ) y la distancia a la pantalla (L). Inversamente, si se conocen las dimensiones de la apertura, es posible encontrar la longitud de onda de una fuente de luz coherente.

2 DIFRACCIÓN

Para realizar el experimento de la doble rendija de Young, se asumió que las dos aperturas por las que pasa la onda original, eran tan delgadas que se podían considerar como dipolos puntuales; sin embargo, en la práctica dichas aperturas tienen un ancho, el cual también produce un efecto de interferencia que ocurre incluso cuando solamente hay una apertura. Este fenómeno se denomina *difracción*, y aparece cuando las ondas pasan por pequeñas aberturas y alrededor de bordes afilados.



Para construir una expresión matemática sencilla de la difracción, usamos las condiciones de campo lejano (Fraunhofer), en donde la pantalla está a una distancia tal que es mucho mayor que el ancho de la abertura ($L \gg b$), lo cual implica que los rayos que llegan a la pantalla tienen frentes de onda planos; de igual forma, se asume que la luz emitida por la apertura está en fase (o lo que es equivalente, la luz que ilumina la apertura llega a esta como un frente de onda plano) [1]. Esto se puede hacer experimentalmente colocando una fuente de luz puntual y monocromática lejos de la apertura, o utilizando un láser en un arreglo experimental como el del experimento de Young (Figura 5).

Recurriendo al *Principio de Huygens*, la porción del frente de onda plano que cruza la rendija se puede representar como una distribución continua de fuentes puntuales emitiendo ondas en fase; es decir, cada intervalo ds en la rendija será una fuente diferencial (cuya integración da el ancho b de la rendija) que contribuye como una onda esférica en un punto q sobre la pantalla. Cada elemento ds contribuye con un campo [3]:

$$dE_q = \left(\frac{E_0 ds}{r} \right) e^{i(kr - \omega t)}$$

Donde r es la distancia de ds a q . La dependencia $1/r$ es consecuencia del decaimiento en la amplitud del campo eléctrico y E_0 la amplitud inicial del campo. La geometría del problema es muy similar a la del experimento de Young; supongamos que la distancia del centro de la rendija al punto q es r_0 , por lo que una onda generada en una posición s de la rendija tendrá una diferencia de fase, debido al camino extra que tiene que recorrer, de Δ . En particular, este elemento diferencial producirá un campo:

$$dE_q = \left(\frac{E_0 ds}{r_0 + \Delta} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} e^{ik\Delta}$$

Dado que $\Delta \ll r_0$, el término Δ puede ser ignorado en el factor de la amplitud, pero no en la fase $e^{ik\Delta}$. Sin embargo, de la geometría de la [Figura 5](#), $\Delta = s \sin \theta$, por lo que

$$dE_q = \left(\frac{E_0 ds}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} e^{iks \sin \theta}$$

Así, el campo total en el punto q se encuentra integrando sobre el ancho de la rendija todas las contribuciones de los elementos diferenciabiles:

$$E_q = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \int_{-b/2}^{b/2} e^{iks \sin \theta} ds \quad (9)$$

Cuyo resultado se puede encontrar en tablas de integrales:

$$E_q = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b(e^{i\beta} - e^{-i\beta})}{2i\beta} = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b(2i \sin \beta)}{2i\beta}$$

Donde $\beta = \frac{1}{2} kb \sin \theta$, y cuya magnitud representa la diferencia de fase en el punto q entre las ondas provenientes del centro de la rendija y sus extremos. Finalmente, la irradiancia en q será proporcional al cuadrado del campo:

$$I = \left(\frac{\epsilon_0 c}{2} \right) |E_q|^2 = \left(\frac{\epsilon_0 c}{2} \right) \left(\frac{E_0 b}{r_0} \right)^2 \frac{\sin^2 \beta}{\beta^2}$$

Dado que todos los elementos en los dos primeros paréntesis son constantes, se pueden agrupar, siendo la irradiancia debido a la difracción:

$$I = I_0 \left(\frac{\sin^2 \beta}{\beta^2} \right) \quad (10)$$

Una gráfica de la irradiancia en la pantalla, debido a la difracción en una rendija, se muestra en la [Figura 6](#). Los ceros de dicha función ocurren cuando $\sin \beta = 0$, es decir, para valores de

$$\frac{1}{2} kb \sin \theta = m\pi; \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots$$

Se excluye el valor $m=0$ debido a que en el centro de la distribución, la irradiancia es máxima y llevaría a una contradicción. Utilizando $k = 2\pi / \lambda$, la [condición para la interferencia destructiva en difracción](#) es:

$$m\lambda = b \sin \theta \quad (11)$$

La posición transversal de estos mínimos en la pantalla se puede encontrar utilizando la aproximación de ángulo pequeño, de la misma forma que en el experimento de Young. Respecto de la irradiancia máxima en el centro del patrón ($\theta=0$, $q=0$):

$$q_{min} = \frac{m\lambda L}{b}; \quad m = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (12)$$

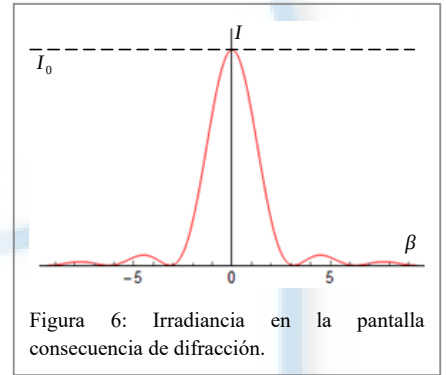


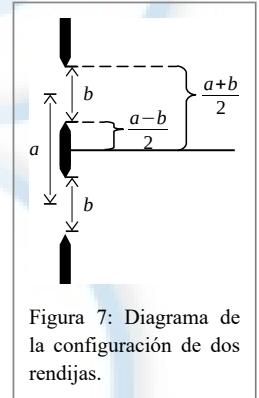
Figura 6: Irradiancia en la pantalla consecuencia de difracción.

Al igual que la ecuación (8), la ecuación (12) permite caracterizar tamaños de aperturas (b) midiendo los patrones de difracción que generan, siempre y cuando se conozcan m, λ y L ; o de forma inversa, si conocemos b, q_{min}, m y L , podemos encontrar la longitud de onda (λ) de alguna fuente de luz coherente.

3 SUPERPOSICIÓN DE PATRONES

En la práctica, toda abertura presenta difracción, y al tratarse de un fenómeno ondulatorio, sigue el principio de superposición de los campos. Esto permite concluir que, en el experimento de la doble rendija de Young, se tendrá una superposición del fenómeno de difracción con el de interferencia por doble rendija; es decir, el patrón de interferencia de doble rendija será *modulado* por el patrón de difracción, por lo que la intensidad de los máximos en el patrón de Young no será homogénea como se mostró en la [Figura 2](#).

Para encontrar la expresión de la irradiancia en la pantalla, se sigue el mismo procedimiento que para la difracción de una rendija, pero con la diferencia de que, ahora al tratarse de dos rendijas, el rango de integración de la ecuación (9) consta de dos regiones de acuerdo a la situación mostrada en la [Figura 7](#). Así, la integral para calcular el campo total en la posición P de la pantalla es:



$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \left\{ \int_{-\frac{a+b}{2}}^{-\frac{a-b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds + \int_{\frac{a-b}{2}}^{\frac{a+b}{2}} e^{iks \sin \theta} ds \right\}$$

Donde se asumió que la amplitud de los campos producidos por ambas rendijas es el mismo y se aplicaron las condiciones de campo lejano, además b es en ancho de cada rendija y a la separación entre ellas. De la misma forma que en el caso de difracción sencilla, introduciendo las definiciones:

$$\beta = \frac{1}{2} kb \sin \theta \quad \text{y} \quad \alpha = \frac{1}{2} ka \sin \theta$$

Al realizar la integral y evaluar los límites, se encuentra que: $E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b}{2i\beta} (e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}) (e^{i\beta} - e^{-i\beta})$.

Usando las relaciones de Euler para funciones trigonométricas:

$$E_p = \left(\frac{E_0}{r_0} \right) e^{i(kr_0 - \omega t)} \frac{b}{2i\beta} (2 \cos \alpha) (2i \sin \beta)$$

Finalmente, calculamos la irradiancia:

$$I = \left(\frac{\epsilon_0 c}{2} \right) |E_p|^2 = \left(\frac{\epsilon_0 c}{2} \right) \left(\frac{2bE_0}{r_0} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cos^2 \alpha$$

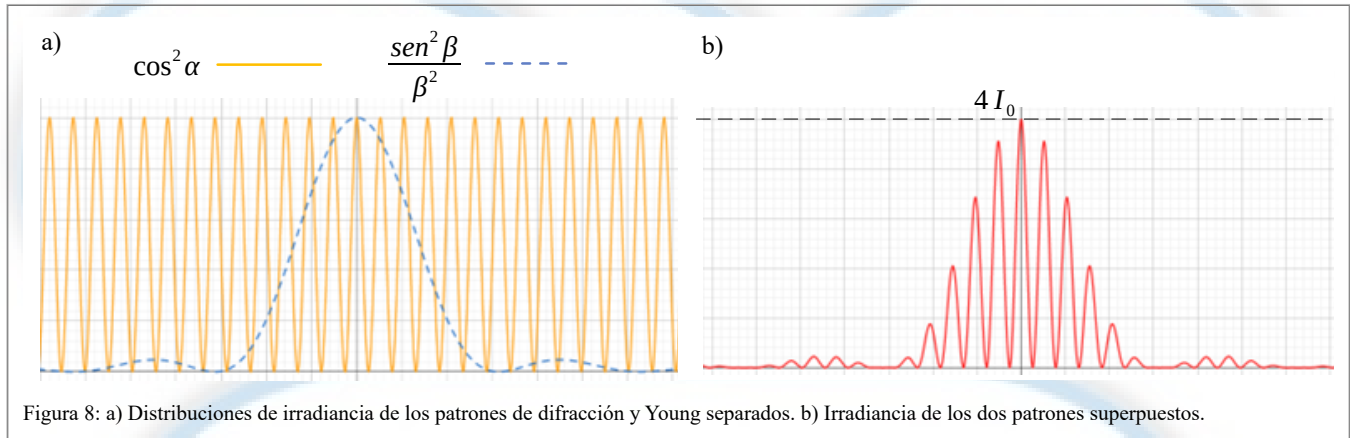


Figura 8: a) Distribuciones de irradiancia de los patrones de difracción y Young separados. b) Irradiancia de los dos patrones superpuestos.

Es decir:

$$I = 4 I_0 \left(\frac{\sin^2 \left(\frac{\pi b p}{\lambda L} \right)}{\left(\frac{\pi b p}{\lambda L} \right)^2} \right) \cos^2 \left(\frac{\pi a p}{\lambda L} \right) \quad (13)$$

Donde I_0 es la misma que en el caso de difracción y se ha usado la aproximación $\sin \theta \approx p/L$. Esta distribución de irradiancia en la pantalla se muestra en la [Figura 8](#), donde se observa que el patrón de interferencia de doble rendija es modulado por el de difracción, esto también se puede observar en la fotografía de presentación de este texto.

Algo importante a mencionar es la evolución del modelo. La forma en que se trató la interferencia de doble rendija en la sección [1](#), es un modelo más idealizado (simplificado) que facilita la deducción de la expresión de la irradiancia a expensas de no describir completamente la verdadera situación observada experimentalmente, es decir, no predice la presencia de modulación y predice una visibilidad homogénea para el patrón de interferencia de Young. El modelo presentado en la sección [3](#) es un modelo más completo, ya que modela de forma más precisa la distribución de irradiancia observada; sin embargo, requiere de un desarrollo matemático más complejo.

4 REFERENCIAS

- [1] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.
- [2] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3a edición, 1999.
- [3] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.